

FORMACION DUAL

Practicas en Empresa

Properly Software S.L.

Consultoria informatica | Software de gestion empresarial | Servicios para empresas de mantenimiento e instalaciones

Francisco de Asis Cobo Sanchez

2.o DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)

CPIFP Alan Turing - Malaga / PTA

Curso 2025 / 2026

Periodo: 2 de febrero de 2026 - 28 de mayo de 2026

1. Introduccion a la empresa

Properly Software es una empresa tecnologica malagena fundada en 1997 y ubicada en el **Parque Tecnologico de Andalucia (PTA)**, a escasos minutos del CPIFP Alan Turing. Con mas de 25 anos de experiencia, se especializa en el desarrollo de **software de gestion empresarial (ERP/CRM)** orientado principalmente a empresas del sector de instalaciones, mantenimiento y servicios.

Productos principales:

- **Properly Gestion:** ERP modular para instaladores, empresas de mantenimiento preventivo/correctivo y SAT. Cubre desde presupuestos y almacen hasta facturacion automatica.
- **Reporte Movil:** App movil que se integra con Properly Gestion para recibir ordenes de trabajo y enviar partes desde campo.
- **Software a medida:** Desarrollo personalizado sobre Cuba-Platform (Java/Spring) y apps moviles con Ionic Framework.

Sede	C/ Graham Bell 6, 3-2 - Parque Tecnologico de Andalucia, Malaga
Fundacion	1997
Sector	Desarrollo de software empresarial (ERP/CRM)
Stack principal	Java, Jmix Framework, Spring Boot, Ionic, Cuba-Platform
Web	www.properly.es

2. Propuesta de Proyecto Social Sostenible — Segunda Vida Digital

Como parte del modulo de **IPE (Iniciativa y Proyecto Empresarial)**, se desarrollo una propuesta de proyecto social sostenible vinculada a la actividad de Properly Software: **Segunda Vida Digital**. La propuesta consiste en recoger los equipos informaticos que quedan obsoletos tras los proyectos de desarrollo, restaurarlos y donarlos a entidades sociales del entorno local como centros educativos, familias sin recursos u ONGs. Los objetivos son reducir la generacion de e-waste, alargar la vida util del hardware y combatir la brecha digital. Para la empresa supone una mejora de imagen de marca y una posible deduccion fiscal, mientras que para la comunidad el beneficio es directo: acceso a tecnologia de calidad de forma gratuita.

FP DUAL · EMPRESA TECH

Segunda Vida Digital

Proyecto Social Sostenible



 DESCRIPCIÓN Recogida, restauración y donación de equipos informáticos obsoletos a entidades sociales del entorno local.	 OBJETIVOS Reducir e-waste, alargar la vida útil del hardware y combatir la brecha digital en la comunidad.
 BENEFICIOS Imagen de marca, motivación del equipo y posible deducción fiscal. La comunidad accede a tecnología de calidad.	 MEJORAS Convenio con ONG o ayuntamiento, registro de equipos donados y comunicación en redes para mayor visibilidad.

RA5 · Proyecto Emprendedor de Innovación Social

3. Tareas desempenadas

Las practicas se desarrollaron durante **16 semanas** (del 2 de febrero al 28 de mayo de 2026). A continuacion se detalla la temporalizacion por bloques:

Periodo	Tareas
02/02 - 13/02	Onboarding tecnologico. Estudio del framework Jmix (basado en Spring Boot y Cuba-Platform). Desarrollo de una aplicacion de prueba para familiarizarse con la arquitectura del producto principal de la empresa.
16/02 - 17/02	Integracion de Mailjet como servidor SMTP emisor de correos electronicos dentro de los flujos de notificacion ya existentes en la aplicacion. Configuracion y pruebas de envio desde el entorno de desarrollo.
18/02 - 12/03	Investigacion e intento de implantacion de Mattermost con autologin federado desde las credenciales de la app de la empresa. Ante la inviabilidad del SSO, se opto por embeber un servidor propio de Mattermost dentro de la aplicacion.
16/03 - 15/04	Trabajo con RAG servers : despliegue y estudio de pg-edge como servidor RAG. Modificacion y personalizacion del servidor, analisis del comportamiento de distintos modelos de IA (LLMs) segun la tarea y estudio de sus capacidades de recuperacion de informacion contextual.
16/04 - 30/04	Desarrollo de la implantacion de IA en CRM empresariales usando la muestra oficial de Jmix. Montaje de infraestructura sobre la demo: pipeline de respuesta a preguntas, estudio comparativo de LLMs, tecnicas de prompt engineering para acotar las respuestas a la tematica del negocio (grounding).
04/05 - 13/05	Investigacion en OCR e IA para tratamiento de imagenes : analisis de extraccion de datos por distintos modelos via chat con soporte de adjuntos. Preprocesado de imagen con Tesseract OCR : pruebas de distintos flujos (preprocesado previo a la extraccion vs extraccion directa con Tesseract).
14/05 - 28/05	Pruebas con AWS Textract a traves de su API asincrona: gestion de jobs, polling de resultados y tratamiento de respuestas. Comparativa de flujos de extraccion de datos en documentos empresariales reales.

4. Herramientas y tecnologías utilizadas

Lenguajes y frameworks

- Java (backend principal)
- Jmix Framework (Spring Boot + Cuba-Platform)
- Spring Boot

Integraciones y servicios

- Mailjet (servicio de email transaccional)
- Mattermost (mensajería colaborativa self-hosted)
- pg-edge / RAG Server (recuperación aumentada de información)
- AWS Textract (OCR asincrónico en la nube)

Bases de datos vectoriales

- pgvector (extensión de vectores para PostgreSQL)
- pgvectorizer (vectorizado automático de datos en PostgreSQL)

Inteligencia Artificial y LLMs

- Modelos LLM locales via Ollama
- Modelos LLM via API compatible con OpenAI
- Técnicas RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Prompt engineering y grounding de modelos
- Integración de IA en aplicaciones empresariales (Jmix sample)

OCR y tratamiento de imagen

- OpenCV (preprocesado y tratamiento de imagen)
- Tesseract OCR (extracción de texto, distintos flujos)
- AWS Textract (API asincrónica para documentos empresariales)

5. Conocimientos adquiridos por modulo profesional

A continuacion se relacionan los modulos profesionales del ciclo con las competencias desarrolladas durante la estancia en Properly Software:

Modulo profesional	Aplicacion en practicas
Acceso a Datos	Uso de pg-edge como RAG server basado en PostgreSQL. Consultas y gestion de datos vectoriales para la recuperacion de informacion contextual en sistemas de IA.
Programacion de Servicios y Procesos	Consumo de la API asincrona de AWS Textract: gestion de jobs, polling de resultados y tratamiento de respuestas asincronas en un entorno de produccion real.
Sistemas de Gestion Empresarial	Trabajo directo sobre ERP/CRM con Jmix, framework disenado para este tipo de aplicaciones. Implantacion de modulos de IA sobre CRM empresariales reales.
Desarrollo de Interfaces	Integracion de componentes externos (chat de IA, Mattermost embebido) en la interfaz de la aplicacion empresarial. Evaluacion de UX para flujos de OCR e IA.
Programacion Multimedia y Dispositivos Moviles	Aplicacion de tecnicas de procesado de imagen y video: uso de OpenCV para preprocesado previo a la extraccion de texto, manipulacion de imagenes y preparacion de flujos de tratamiento documental.
Ingles Tecnico	La totalidad de la documentacion tecnica manejada durante las practicas (Jmix, AWS, Mattermost, modelos LLM) estaba en ingles, lo que hizo que su consulta e interpretacion fuera parte natural del dia a dia.
IPE (Iniciativa y Proyecto Empresarial)	Desarrollo de un proyecto paralelo encargado por la empresa: plan de reutilizacion de material obsoleto, aplicando criterios de sostenibilidad y gestion de recursos.

6. Valoración de la experiencia dual

Aspectos positivos

- Inmersión real en el desarrollo de software empresarial con tecnologías modernas y demandadas en el mercado.
- Libertad para investigar y proponer soluciones: cada bloque de trabajo fue una tarea abierta de investigación.
- Exposición temprana a la IA aplicada a negocio, área con gran proyección profesional.
- Mentorización cercana por parte del equipo técnico de la empresa.

Aspectos de mejora

- Algunas tareas (como la integración de Mattermost con SSO) no llegaron a completarse, lo que requirió replantear el enfoque.
- La amplitud tecnológica de las tareas exigió aprendizaje rápido y autodirigido en áreas no cubiertas en el ciclo.

Conclusion

La experiencia en Properly Software ha sido extraordinariamente enriquecedora. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos reales de alto nivel tecnológico, desde la integración de servicios de mensajería y correo hasta la implantación de sistemas de IA y OCR en aplicaciones empresariales. Esta formación dual ha confirmado mi interés por el desarrollo backend y la inteligencia artificial aplicada, y me ha dotado de una base sólida para mi incorporación al mercado laboral.